

Tập 9 - Calico CNI

Cài đặt cụm Calico CNI mới hoàn toàn bằng Multipass

Phần 2 — Calico · `#calico` `#bootstrap` `#kubeadm` `#NetworkPolicy` `#security`



CALICO

BY TIGERA

Mục tiêu tập này

- Hiểu tại sao Flannel không đủ bảo mật — bài toán **Lateral Movement** và **Blast Radius**.
- Dựng cụm K8s sạch từ đầu bằng Multipass + `kubeadm`.
- Cài **Calico CNI** qua Tigera Operator với IP Pool `10.244.0.0/16`.
- Chứng minh **NetworkPolicy** được **enforce thực sự** bằng Default Deny kịch bản.
- Giải phẫu chains `cali-*` trong iptables do Felix tạo ra.

Vấn đề: Flannel để ngỏ toàn bộ cluster

Lateral Movement — attacker chiếm 1 Pod rồi di chuyển tự do sang các Pod khác:

- Flannel không enforce NetworkPolicy — mọi Pod ping được mọi Pod.
- Frontend bị chiếm → attacker quét thẳng sang Database, Payment, DNS.
- **Blast Radius = toàn bộ cluster (N-1 dịch vụ).**

Calico giải quyết bằng Least Privilege:

- Felix dịch NetworkPolicy → iptables/eBPF rules ngay tại kernel mỗi Node.
- Mặc định: không có traffic nào được phép (Default Deny).
- Chỉ các kết nối được khai báo tường minh mới được đi qua.
- **Blast Radius thu hẹp tối thiểu.**

Calico: 4 thành phần cốt lõi

Thành phần	Chạy ở đâu	Vai trò
Tigera Operator	Deployment	Quản lý vòng đời toàn bộ Calico
Felix	DaemonSet (mỗi Node)	Dịch NetworkPolicy → iptables / eBPF
BIRD	DaemonSet (mỗi Node)	BGP daemon — quảng bá Pod subnet routes
Typha	Deployment (optional)	Cache K8s API cho Felix, giảm tải khi cluster lớn

Felix là trái tim: nhận event từ K8s API trong ms, update iptables atomic, không cần restart Pod hay Node.

Cài Calico: 2 bước qua Tigera Operator

Bước 1 — Deploy Tigera Operator (controller quản lý lifecycle):

```
kubectl create -f https://raw.githubusercontent.com/.../tigera-operator.yaml
```

Bước 2 — Apply `Installation` CR để khai báo IP Pool:

```
kind: Installation
spec:
  calicoNetwork:
    ipPools:
      - cidr: 10.244.0.0/16          # khớp với --pod-network-cidr của kubeadm
        encapsulation: VXLANCrossSubnet
        natOutgoing: Enabled
```

Operator đọc CR → tự deploy Felix, BIRD, Typha, cni-plugin → Nodes chuyển `Ready`.

So sánh: Flannel vs Calico

Tiêu chí	Flannel	Calico
NetworkPolicy	Bị bỏ qua	Enforce tuyệt đối
Blast Radius	Toàn cluster (N-1)	Tối thiểu (Least Privilege)
Bảo mật mặc định	Allow all	Deny all qua Policy
Cơ chế	Chuyển tiếp packet	Chuyển tiếp + Felix Firewall
Cài đặt	DaemonSet đơn giản	Tigera Operator

Lab Time: Dụng cụ Calico & Kiểm chứng NetworkPolicy

Thực hành theo thứ tự trong `lab-guide.md`:

1. **TN1 — Dụng cụ K8s sạch:** xóa VM cũ, chạy `setup-lab.sh`, `kubeadm init`, join `worker1 / worker2` → xác nhận `NotReady`.
2. **TN2 — Cài Calico (Tigera Operator):** apply operator + `Installation` CR, theo dõi `calico-system` Pods → nodes chuyển `Ready`.
3. **TN3 — Kiểm chứng NetworkPolicy enforce:** deploy `database / frontend`, test kết nối thông, apply Default Deny → kết nối bị chặn hoàn toàn.
4. **TN4 — Giải phẫu Felix iptables:** liệt kê `cali-*` chains, xem `cali-FORWARD`, đếm rules → thấy Felix dịch policy xuống kernel realtime.

👉 Làm theo `lab-guide.md`

Key Takeaways

- **Flannel không enforce NetworkPolicy** — Felix của Calico mới là security engine thực sự.
- **Default Deny + Least Privilege** = thu hẹp Blast Radius từ toàn cluster xuống tối thiểu.
- **Tigera Operator** quản lý toàn bộ lifecycle Calico — chỉ cần khai báo `Installation` CR.
- **Felix event-driven**: Policy thay đổi → iptables update < 100ms, không restart gì cả.

Tập tiếp theo: Giải phẫu kiến trúc Calico — Felix, BIRD, Typha hoạt động tương tác như thế nào?